

Теорема 3: поляризация и индексы решётки Ходжа

главная поляризация и вычислимость индексов по блокам

Исаев Исхак Хамзатович

Программа «Динамический принцип» — лаборатория hodge-laboratory

Отдельная монография теоремы · Монография 6/16

1 Постановка

Форма пересечений J на $H_1(C_N, \mathbb{Z})$ — не просто топологический инвариант: она является поляризацией структуры Ходжа веса 1 и позволяет определить индексы решётки Ходжа по блокам проводников — целочисленные инварианты, вычисляемые алгоритмически.

Определение 1 (поляризация). Для замкнутых форм $\tilde{E}([\alpha], [\beta]) = \iint_{C_N} \alpha \wedge \beta$; поляризационная форма на $H_1(C_N, \mathbb{Z})$ — форма пересечений $E := J$.

Теорема 2 (J — поляризация веса 1). Относительно разложения Ходжа $H^1 = H^{1,0} \oplus H^{0,1}$ выполнены соотношения Римана–Ходжа: (1) $\tilde{E}(\omega, \omega') = 0$ для голоморфных форм; (2) $-\frac{1}{2i} \tilde{E}(\omega, \bar{\omega}) = \int_{C_N} |g|^2 dx dy > 0$ для $0 \neq \omega = g dz$. Следовательно, $\text{Jac}(C_N) = H^1/H_1$ с поляризацией J — главное поляризованное абелево многообразие.

Доказательство. (i) На кривой нет ненулевых голоморфных 2-форм: $\Omega_{C_N}^2 = 0$, поэтому $\omega \wedge \omega' = 0$ — это первое соотношение Римана, прочитанное на билинейном тождестве. (ii) $\omega \wedge \bar{\omega} = -2i|g|^2 dx \wedge dy$, откуда $-\frac{1}{2i} \tilde{E}(\omega, \bar{\omega}) = \int_{C_N} |g|^2 dx dy > 0$ при $\omega \neq 0$. Унимодулярность J (симплектический базис) даёт главность поляризации. $\square$

Определение 3 (индексы по блокам). По проводнику $d \mid N$: решётка блока Λ_d — изотипная компонента характеров с проводником d ; насыщение Λ_d^{sat} ; индекс блока $\text{Index}(\Lambda_d) = [\Lambda_d^{sat} : \Lambda_d]$. Данные блока: ранг, сигнатура $E|_{\Lambda_d}$, определитель, индекс.

Теорема 4 (вычислимость индексов). Все величины конечны и вычисляются алгоритмически из замкнутых форм: насыщение — приведением Эрмита–Смита; сигнатура и определитель — из комбинаторной матрицы пересечений с фильтрацией по характерам; индекс — отношение определителей. Число собственных форм по блокам даёт перепись h_d : $1 + 6 + 84 = 91$ ($N = 15$); $1 + 6 + 9 + 30 + 84 + 276 = 406$ ($N = 30$).

Доказательство. Конечность: $H_1(C_N, \mathbb{Z})$ — свободная абелева группа ранга $2g$. Вычислимость: изотипная компонента определена над $\mathbb{Q}(\zeta_N)$; её пересечение с целочисленной решёткой — целочисленная подрешётка; базис насыщения — алгоритм Эрмита–Смита по таблице действия $\mu_N \times \mu_N$ (комбинаторика листов). Ограничение поляризации: $E = J$, матрица комбинаторна. Перепись h_d — приложение монографии; суммы совпадают с родом (V1). $\square$

Данные протокола: числа — сертификат Н

Тип поляризации стенда (SNF): $(1, 1, 5, 5, 15, 15, 15, 15)$; произведение инвариантных множителей $= 1265625 = 3^4 \cdot 5^6 = 1125^2$ — целочисленное согласование с дискриминантом; $\text{vol}_h = 1125$.

Сводка доказанного: итог

Поляризация доказана (Римана–Ходжа); вычислимость индексов доказана алгоритмически; сертификат H реализует вычисление с точной целочисленной сертификацией — индексы не только вычислимы, но и вычислены.

Верификация: как воспроизвести

`python3 laboratory.py` → «Сертификаты → $H1$ »; Lean: `snf_product` и `stand_disc` — машинные доказательства $1265625 = 1125^2$ и произведения SNF.